

**Compito di Fisica Generale 1 del 23/05/2022.****Istruzioni per la consegna:**

1. Sul foglio usato per lo svolgimento: si scriva la formula risolutiva **ben evidenziata in un riquadro**, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si motivino **i passaggi più importanti**. Per ciascuna domanda, accanto al riquadro della formula risolutiva, si riporti la lettera corrispondente alla risposta e il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta, riportata con tre cifre significative.
2. Nel tab "Riempimento" di Teams: per ciascuna domanda si selezioni la lettera corrispondente alla risposta.
3. Nel tab "Files" di Teams: si carichino le foto dell'elaborato nella cartella corrispondente al proprio indirizzo e-mail di Ateneo.

**Costanti numeriche:** costante universale dei gas perfetti  $R = 8.30 \text{ J/K}$ ; velocità della luce nel vuoto  $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$ .

**Problema 1:** Si supponga che l'interazione tra due molecole di massa  $m$ , approssimabili come punti materiali, possa essere descritta dal seguente potenziale:

$$U(r) = 4u \left[ \left( \frac{\sigma_R}{r} \right)^8 - \left( \frac{\sigma_A}{r} \right)^4 \right],$$

dove  $r$  è la distanza tra i centri di massa delle due molecole e  $u$ ,  $\sigma_R$ ,  $\sigma_A$  sono parametri. Si utilizzino i seguenti valori numerici:  $m = 0.0570 \times 10^{-24} \text{ kg}$ ,  $u = 270 \times 10^{-24} \text{ J}$ ,  $\sigma_R = \sigma_A = \sigma = 160 \times 10^{-12} \text{ m}$ .

Si supponga che le due molecole siano vincolate a muoversi lungo una retta. Calcolare:

- 1.1) la distanza  $r_0$  all'equilibrio e si dimostri che corrisponde ad una posizione di equilibrio stabile;  
 $r_0 [10^{-12} \text{ m}] =$  ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
- 1.2) il periodo  $T$  delle piccole oscillazioni attorno a  $r_0$ .  
 $T [10^{-12} \text{ s}] =$  ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E

Si supponga invece che una molecola sia inizialmente ferma, mentre l'altra sia posta a distanza  $r \rightarrow \infty$  e si avvicini alla prima con una velocità di modulo  $v_0$  e parametro di impatto  $b$ , e si assuma  $\sigma_R = 0$ . Si utilizzino i seguenti valori numerici:  $v_0 = 130 \text{ m/s}$ ,  $b = 720 \times 10^{-12} \text{ m}$  e  $\sigma_A = \sigma$  come precedentemente indicato. Calcolare:

- 1.3) l'energia meccanica  $E_{CM}$  del sistema, nel sistema di riferimento del centro di massa, e spiegare perché è una costante del moto;  
 $E_{CM} [10^{-24} \text{ J}] =$  ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
- 1.4) il modulo  $L_{CM}$  del momento angolare del sistema, nel sistema di riferimento del centro di massa, e spiegare perché è una costante del moto;  
 $L_{CM} [10^{-33} \text{ kg m}^2/\text{s}] =$  ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E
- 1.5) la minima distanza  $r_{min}$  tra le due molecole (si consiglia di disegnare il grafico del potenziale efficace);  
 $r_{min} [10^{-9} \text{ m}] =$  ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E
- 1.6) il massimo valore  $v_{max}$  che può essere assunto da  $v_0$ , con  $b$  fissato al valore dato sopra, tale che le due molecole entrino in contatto.  
 $v_{max} [\text{m/s}] =$  ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D ☐ E

(segue)

**Problema 2:** Un gas perfetto monoatomico contenente  $n$  moli si trova all'interno di un recipiente, chiuso da un pistone di massa trascurabile che può scorrere senza attrito. Il pistone è bloccato in maniera che il gas abbia volume  $V_0$ . Il gas è inizialmente in equilibrio termico con l'ambiente esterno – da considerarsi come sorgente termica a temperatura  $T_0$ , e poi viene isolato. Una macchina frigorifera preleva calore dal gas e cede calore all'ambiente, finché il gas arriva a temperatura  $T_1 < T_0$ . Si utilizzino i seguenti valori numerici:  $n = 0.190$  mol,  $V_0 = 2.00$  m<sup>3</sup>,  $T_0 = 440$  K,  $T_1 = 330$  K.

Calcolare:

- 2.1) la variazione di entropia  $\Delta S_{\text{gas},1}$  del gas nella trasformazione;

$\Delta S_{\text{gas},1}$  [J/K] = ☒ A [-0.681] ☐ B [1.17] ☐ C [-0.929] ☐ D [1.37] ☐ E [-0.543]

- 2.2) il lavoro minimo  $\mathcal{L}_{\min}$  per realizzare la trasformazione.

$\mathcal{L}_{\min}$  [J] = ☒ A [39.2] ☐ B [58.6] ☐ C [51.3] ☐ D [17.0] ☐ E [64.5]

Supponiamo che invece per portare il gas alla temperatura  $T_1$ , sia stato fatto un lavoro  $\mathcal{L} > \mathcal{L}_{\min}$ , con  $\mathcal{L} = 110$  J. Il gas a questo punto è nuovamente messo in contatto con l'ambiente, in modo che la sua temperatura torni a  $T_0$ . Calcolare:

- 2.3) la variazione di entropia  $\Delta S_{\text{sorg},2}$  dell'ambiente tra lo stato iniziale del problema e lo stato raggiunto;

$\Delta S_{\text{sorg},2}$  [J/K] = ☐ A [0.333] ☐ B [0.422] ☐ C [0.00] ☐ D [0.135] ☒ E [0.250]

Si sblocca ora il pistone sul quale agisce, dall'esterno, una pressione costante pari a  $p_{\text{ext}} = 2.50 \times 10^5$  Pa. Lasciando il gas in contatto con l'ambiente, si attende che si stabilisca di nuovo l'equilibrio. Per questa ultima trasformazione determinare:

- 2.4) la variazione di entropia  $\Delta S_{\text{gas},3}$  del gas;

$\Delta S_{\text{gas},3}$  [J/K] = ☐ A [-19.6] ☐ B [22.0] ☐ C [16.7] ☐ D [-6.62] ☒ E [-10.4]

- 2.5) la variazione di entropia  $\Delta S_{\text{sorg},3}$  dell'ambiente.

$\Delta S_{\text{sorg},3}$  [ $10^3$  J/K] = ☐ A [-1.54] ☐ B [1.80] ☐ C [2.41] ☐ D [-0.786] ☒ E [1.13]

**Problema 3:** Una particella  $A$  di massa  $M_A$  viene prodotta con un'energia cinetica  $T_A$ . La particella  $A$  è instabile con una vita media a riposo  $\tau_A$ . La particella  $A$  decade secondo due possibili processi, che coinvolgono due o tre particelle  $B$  di massa  $m_B$ :

(a)  $A \rightarrow B_1 + B_2$ ,

(b)  $A \rightarrow B_1 + B_2 + B_3$ .

Nel processo (a) le due particelle  $B$  vengono emesse con un angolo  $\pm\theta$  rispetto alla direzione di volo della particella  $A$  nel sistema di riferimento del laboratorio (si veda **Figura 3a**). Nel processo (b) le tre particelle  $B$  vengono emesse nel sistema di riferimento del centro di massa (CM) formando tre angoli di  $2\pi/3$  (si veda **Figura 3b**).

Si utilizzino i seguenti valori numerici:  $M_A = 530$  MeV/ $c^2$ ,  $T_A = 1.20 \times 10^3$  MeV,  $\tau_A = 2.40 \times 10^{-9}$  s,  $m_B = 100$  MeV/ $c^2$ .

Calcolare:

- 3.1) la velocità  $\beta_A$  della particella  $A$  in unità di  $c$ ;

$\beta_A$  = ☐ A [2.48] ☐ B [1.68] ☐ C [1.32] ☒ E [0.952] ☐ D [2.07]

- 3.2) la distanza media  $\ell_A$  percorsa della particella  $A$  prima di decadere;

$\ell_A$  [m] = ☐ A [1.22] ☐ B [1.46] ☒ C [2.24] ☐ D [0.661] ☐ E [1.81]

- 3.3) il modulo della quantità di moto  $\|\vec{p}_{B_1}^{CM}\|$  della particella  $B_1$  nel decadimento (a), nel sistema di riferimento del CM;

$\|\vec{p}_{B_1}^{CM}\|$  [MeV/ $c$ ] = ☐ A [126] ☒ C [245] ☐ B [187] ☐ D [400] ☐ E [467]

- 3.4) il seno dell'angolo  $\theta$  della particella  $B_1$  nel decadimento (a), nel sistema di riferimento del laboratorio;

$\sin(\theta)$  = ☐ A [0.144] ☐ B [0.188] ☐ C [0.328] ☒ E [0.286] ☐ D [0.236]

- 3.5) l'energia cinetica  $T_{B_1}^{CM}$  nel decadimento (b), nel sistema di riferimento del CM.

$T_{B_1}^{CM}$  [MeV] = ☒ A [76.7] ☐ B [20.4] ☐ C [32.3] ☐ D [63.5] ☐ E [41.7]

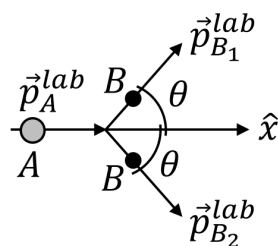


Figura 3a

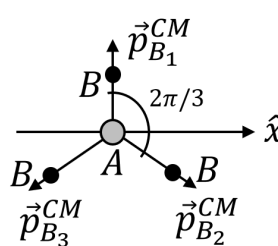


Figura 3b